Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 5

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

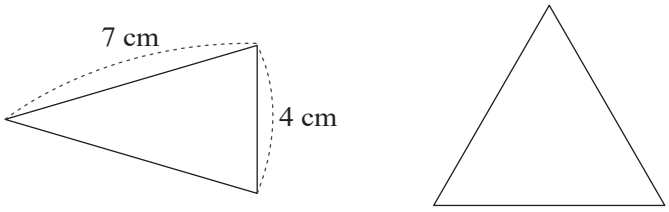
Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

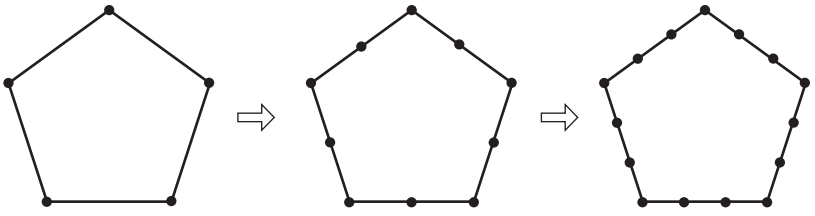
※ **Hình thức trắc nghiệm câu 1~20 (Thang điểm: 2 điểm/ câu)**

01 Một tam giác cân và một tam giác đều có chu vi bằng nhau. Hỏi cạnh của tam giác đều dài bao nhiêu cm?



① 5 cm ② 5,5 cm ③ 6 cm ④ 6,5 cm ⑤ 7 cm

02 Các chấm tròn được đặt cách đều trên hình ngũ giác đều như hình bên dưới. Hỏi hình ngũ giác đều thứ 5 có tất cả bao nhiêu chấm tròn?



① 20 chấm ② 22 chấm ③ 23 chấm ④ 25 chấm ⑤ 30 chấm

03 Hai kho chứa tất cả 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng $\frac{3}{2}$ số thóc ở kho thứ hai. Hỏi kho thứ nhất chứa bao nhiêu tấn thóc?

① 25 tấn ② 50 tấn ③ 75 tấn ④ 100 tấn ⑤ 70 tấn

04 Số tự nhiên nhỏ nhất có thể điền vào ô ☐ là số nào?

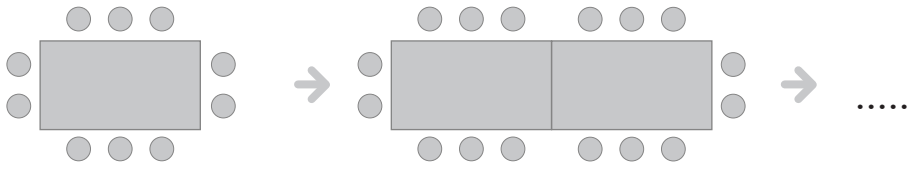
$$32 : (48 : 6) \times 3 < \square$$

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 16

05 Bạn Nam cao 155 cm, bố Nam cao 181 cm, chị gái Nam cao hơn Nam 8 cm. Hỏi bố Nam cao hơn chị Nam bao nhiêu cm?

① 26 cm ② 22 cm ③ 18 cm ④ 14 cm ⑤ 10 cm

06 Những chiếc bàn dành cho 10 người ngồi được nối lại với nhau như hình dưới. Nếu có 5 chiếc bàn như vậy được nối với nhau thì cần phải có bao nhiêu ghế ngồi?



① 30 ghế ② 32 ghế ③ 34 ghế ④ 36 ghế ⑤ 38 ghế

07 Để biểu thức có giá trị như dưới thì cần cho phép tính nào vào trong dấu ( )?

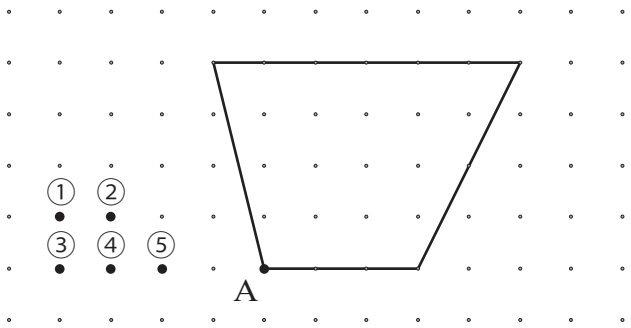
$$75 + 8 - 6 \times 20 : 5 = 83$$

① 75 + 8 ② 8 – 6 ③ 20 : 5 ④ 75 + 8 – 6 ⑤ 6 × 20 : 5

08 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 92 cm và hiệu của hai cạnh là 24 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.

① 1927 cm^2 ② 1104 cm^2 ③ 2208 cm^2
④ 1972 cm^2 ⑤ 1792 cm^2

09 Để hình dưới đây trở thành hình bình hành thì cần phải di chuyển điểm A sang vị trí nào?



10 Khi đồng hồ tại thành phố Seoul chỉ 2 giờ chiều thì đồng hồ tại thành phố Dubai chỉ 9 giờ sáng cùng ngày. Bạn Lan đang sống tại Seoul và đi ngủ lúc 11 giờ tối ngày 1 tháng 2, bạn ấy ngủ trong vòng 9 tiếng. Hỏi khi Lan tỉnh dậy thì lúc đó tại Dubai là ngày bao nhiêu và là lúc mấy giờ?

① Ngày 1 tháng 2, 3 giờ sáng ② Ngày 1 tháng 2, 2 giờ chiều
③ Ngày 2 tháng 2, 3 giờ sáng ④ Ngày 2 tháng 2, 8 giờ sáng
⑤ Ngày 2 tháng 2, 1 giờ chiều

11 Nếu cho các chú chim cánh cụt xếp thành các hàng, mỗi hàng gồm 3 chú chim, mỗi hàng gồm 4 chú chim, hoặc mỗi hàng gồm 6 chú chim thì luôn luôn bị thiếu 1 chú chim cánh cụt. Còn nếu xếp thành các hàng mà mỗi hàng gồm 5 chú chim thì vừa đủ. Để thỏa mãn được những điều kiện trên thì cần bao nhiêu con chim cánh cụt?

① 20 con ② 30 con ③ 35 con ④ 45 con ⑤ 50 con

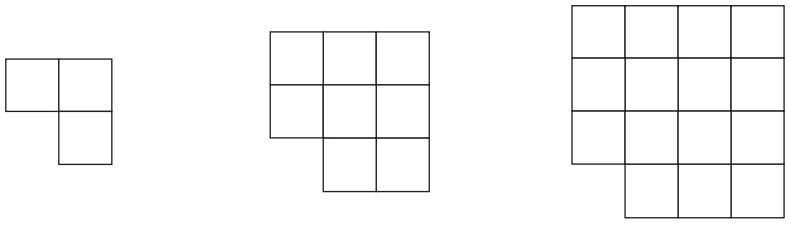
12 Ở tại cửa hàng bán đồ chơi, Hoa mua 1 chiếc bút và 1 chú gấu bông. Biết rằng loại bút mà bạn ấy mua có giá là 4800 đồng nếu mua 6 chiếc. Hoa đưa cho người bán hàng 10000 đồng và nhận lại tiền trả lại là 2700 đồng. Hỏi chú gấu bông có giá bao nhiêu?

① 6100 đồng ② 6500 đồng ③ 6900 đồng
④ 7300 đồng ⑤ 7700 đồng

13 Có một mảnh đất hình bình hành, chiều dài cạnh đáy bằng 46 m, chiều cao tương ứng ít hơn cạnh đáy 14 m. Trên mảnh đất ấy, mỗi mét vuông người ta thu hoạch được 3 kg rau. Hỏi số kg rau thu hoạch được trên mảnh đất là bao nhiêu?

① 4416 kg ② 1472 kg ③ 1932 kg ④ 2208 kg ⑤ 4146 kg

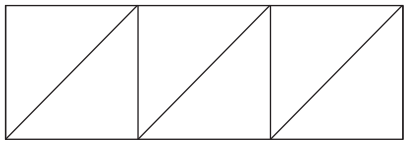
14 Các hình vuông có cạnh dài 2 cm được xếp với nhau theo một quy luật nhất định như dưới đây. Hỏi hình thứ 5 sẽ có diện tích bao nhiêu cm^2?



Hình 1 Hình 2 Hình 3

① 124 cm^2 ② 128 cm^2 ③ 132 cm^2 ④ 140 cm^2 ⑤ 144 cm^2

15 Một hình mới được tạo bởi 3 hình vuông ghép vào nhau và được vẽ thêm các đường chéo như hình dưới. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình bình hành lớn và nhỏ?



① 3 hình ② 4 hình ③ 5 hình ④ 8 hình ⑤ 9 hình

16 Xe thứ nhất chở được 47 tấn hàng, xe thứ hai chở được 51 tấn hàng, xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng của hai xe trước là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng?

① 49 tấn ② 98 tấn ③ 55 tấn ④ 57 tấn ⑤ 53 tấn

17 Có bao nhiêu phân số bằng với phân số $\frac{6}{7}$ mà có tổng của tử số và mẫu số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 80?

① 2 phân số ② 3 phân số ③ 5 phân số
④ 6 phân số ⑤ 8 phân số

18 Một thùng đựng 4 quả táo nặng 5 kg. Nếu thùng đó đựng 8 quả táo thì nặng $\frac{41}{5}$ kg. Nếu các quả táo có khối lượng như nhau thì hỏi khối lượng của chiếc thùng là bao nhiêu kg?

① $\frac{16}{5}$ kg ② $\frac{4}{5}$ kg ③ $\frac{19}{5}$ kg ④ $\frac{6}{5}$ kg ⑤ $\frac{9}{5}$ kg

19 Có bao nhiêu số có thể điền vào chỗ trống.

$$\frac{4}{7} < \frac{5}{\square} < 1$$

① 1 số ② 2 số ③ 3 số ④ 4 số ⑤ 5 số

20 Tổng số mặt và số cạnh của hình lập phương nhiều hơn bao nhiêu so với số đỉnh của nó?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

Đánh giá Khả năng Tư duy Toán học

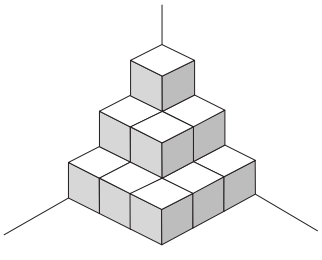
※ Trả lời ngắn 1~7 (Điểm số: mỗi câu 5 điểm)

01 Các chữ cái trong phép tính dưới đây biểu thị các số khác nhau. Tìm A, B, C, D, E.

$$\begin{array}{cccc} & & 3 & A \\ & \times & B & 2 \\ \hline & & A & 4 \\ 1 & 4 & C & \\ \hline D & E & E & 4 \end{array}$$

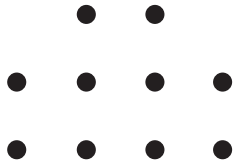
Trả lời: A = , B = , C = , D = , E = _____

02 Các khối lập phương có kích thước bằng nhau xếp thành 3 tầng sát vào cạnh của một bức tường như hình dưới đây. Nếu tô màu xanh vào tất cả các mặt ở bên ngoài thì có bao nhiêu khối lập phương được tô màu xanh ở 2 mặt? (không tô màu vào các mặt của khối lập phương chạm vào bức tường)



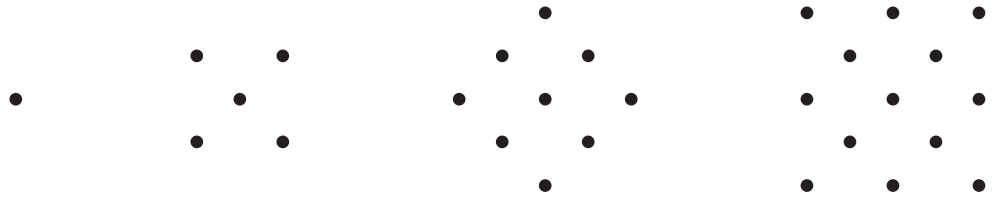
Trả lời: _____ khối

03 Có 10 điểm đặt cách nhau một khoảng nhất định như trong hình dưới đây. Có thể nối các điểm đã cho với nhau thành bao nhiêu tam giác cân. (các hình sau khi lật và xoay vẫn là hình cũ thì chỉ được tính là 1 hình)



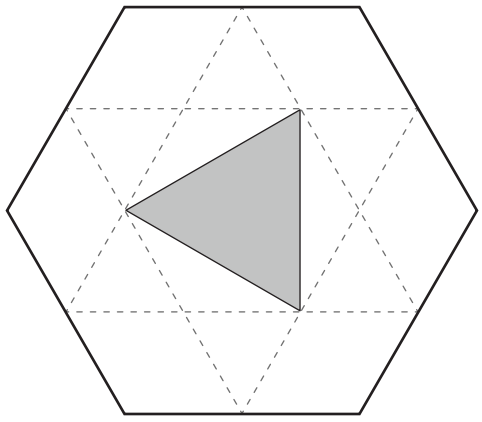
Trả lời: _____ hình

04 Các chấm được sắp xếp như trong hình dưới đây. Hỏi có bao nhiêu chấm ở bước 10?



Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

05 Trên các cạnh của hình lục giác đều dưới đây, người ta nối các điểm là trung điểm của các cạnh hình lục giác với nhau bằng các đoạn thẳng. Sau đó người ta nối các điểm là giao điểm của các đoạn thẳng trên thành hình tam giác tô đậm như dưới đây. Nếu diện tích của phần tô đậm là 20 thì diện tích của hình lục giác ban đầu và diện tích của hình ngôi sao dưới đây là bao nhiêu?



Trả lời:
diện tích của hình lục giác ban đầu : , diện tích của hình ngôi sao : _____

06 Mai định gặp Lan để cùng ăn tối lúc 7:00. Mai đi bộ đến bến xe buýt hết 20 phút và đi xe buýt hết 30 phút. Nếu bạn ấy bị muộn bữa tối 10 phút thì bạn ấy đã rời khỏi nhà lúc mấy giờ?

Trả lời: _____

07 Mỗi bạn An, Bình, Cường đều ăn 5 trái cây. Cả ba bạn ăn hết 4 quả đào, 5 quả cà chua và 6 quả cam. An ăn 2 quả đào, Bình ăn 1 quả cà chua. Bình và Cường ăn số lượng cam như nhau trong khi An không ăn quả cam nào. Hỏi Cường ăn mỗi loại bao nhiêu quả?

Trả lời:

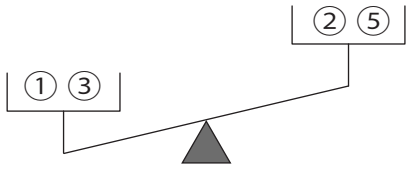
_____ quả đào, _____ quả cà chua, _____ quả cam

※ **Trả lời dài câu 8 ~ 9 (Điểm số: mỗi câu 7 điểm)**

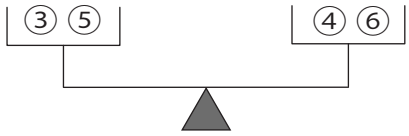
08 Sáu viên bi được đánh dấu từ số ① tới số ⑥ thỏa mãn các điều kiện dưới đây. Khi cân các viên bi bằng cân thăng bằng thì tích thu được từ các số thứ tự của 3 viên bi nặng nhất là bao nhiêu?

[Điều kiện]

- Các cặp ① và ②, ③ và ④, ⑤ và ⑥ mỗi cặp sẽ có 1 viên bi nặng hơn và 1 viên bi nhẹ hơn.
- Các viên bi nặng có cùng khối lượng, các viên bi nhẹ có cùng khối lượng.



(A)



(B)

Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời:

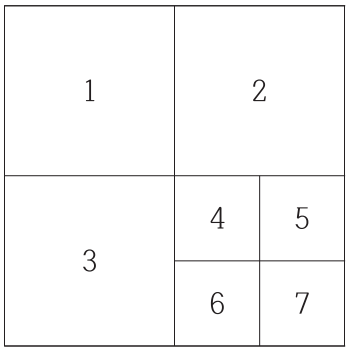
09 Trong nhà Nam treo một chiếc đồng hồ, lúc đó đồng hồ chỉ đúng 11 giờ và bị dừng lại. Nam thay xong pin cho chiếc đồng hồ đó và rời khỏi nhà để đi đến trường. Nam đến trường lúc 9 giờ sáng. Buổi chiều sau khi học xong lúc 3 giờ chiều Nam trở về nhà. Khi vừa về đến nhà Nam nhìn vào chiếc hồ đã thay pin lúc đó đồng hồ chỉ 6 giờ 40 phút tối. Hãy tìm thời điểm chính xác Nam về đến nhà và giải thích (thời gian đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà đều bằng nhau)

Quá trình giải quyết vấn đề:

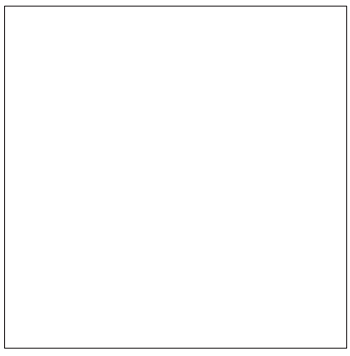
Trả lời:

※ Câu hỏi giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

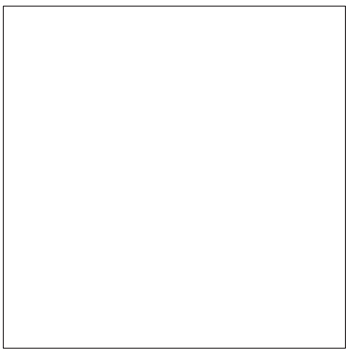
10 Nếu chia hình vuông lớn thành 7 hình vuông nhỏ ta thu được kết quả như dưới đây.



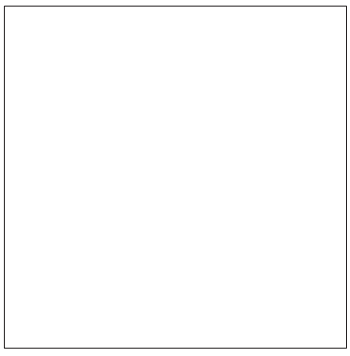
Tương tự như vậy, hãy chia hình vuông lớn dưới đây thành các hình vuông nhỏ theo số lượng được yêu cầu.



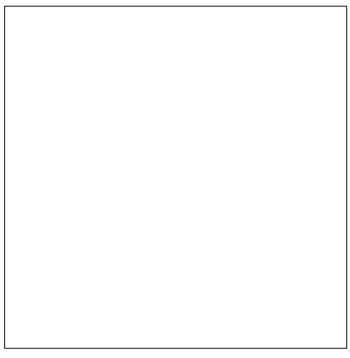
(6 hình vuông)



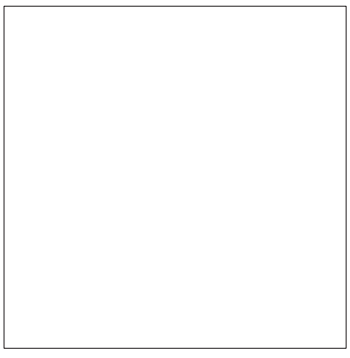
(8 hình vuông)



(10 hình vuông)



(11 hình vuông)



(12 hình vuông)

Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.